SUNG HYEON KIM — GAME PROGRAMMING PORTFOLIO (PDF)

> **한 줄 소개**: 플레이 경험을 중심에 두고, 서버/클라이언트/툴을 "끝까지 연결되는 시스템"으로 설계·구현합니다.

---

0. 프로필 (Cover)

- **이름**: 김성현 (SUNG HYEON KIM)
- **이메일**: kibbel1998@gmail.com
- **전화번호**: TODO
- **핵심 링크**: GitHub · 웹 포트폴리오 · LinkedIn

핵심 성과 (요약)
- **DawnStar (2D MMORPG)**: 로그인→게임 서버→DB→퀘스트/전투/파티까지 1인 구현
- **Pickpacker (UE5 협동 멀티플레이)**: 드로우 콜 **~11,061 → ~3,200(약 71%↓)**, FPS **~25 → ~100**
- **DevGameTycoon (Java Swing)**: 게임 루프·UI 동기화·경제 시뮬레이션 구현

---

1. 기술 스택 (Skills)

Frontend / Gameplay (Client)

- Unity, Unreal Engine 5, Java Swing
- 입력/상호작용, UI, 전투/AI 구조 설계 및 구현

Backend / Network (Server)

- C#/.NET, Protobuf, Interest Management, TaskQueue
- 서버 권한과 상태 일관성을 기준으로 "플레이 루프 전체"를 연결

Database / Data

- SQL Server, EF Core
- 데이터 기반 확장(레시피/룰/엔딩 조건 등) 및 디버깅 가능한 파이프라인 구성

Performance / Tools

- UE 프로파일링 기반 병목 분석 및 최적화(드로우 콜/씬 캡처/렌더링 비용)

---

2. 프로젝트 경험 (Selected Projects)

> PDF에는 **코드 스니펫을 넣지 않습니다.**
> 자세한 구현/트러블슈팅/코드 스니펫은 각 프로젝트 GitHub `README.md`로 연결됩니다.

2-1. DawnStar (2D MMORPG)

프로젝트 개요

항목	내용
기간	2024.08 ~ 2025.02
인원	1인
역할	클라이언트/서버/DB/콘텐츠 전 구간 설계·구현
스택	Unity · C# · .NET · SQL Server

한 줄 요약: 로그인 이후 "캐릭터 라이프사이클"과 MMO 콘텐츠 루프(퀘스트/경제/파티/동기화)를 서버 흐름 안에서 완결되게 만든 프로젝트.

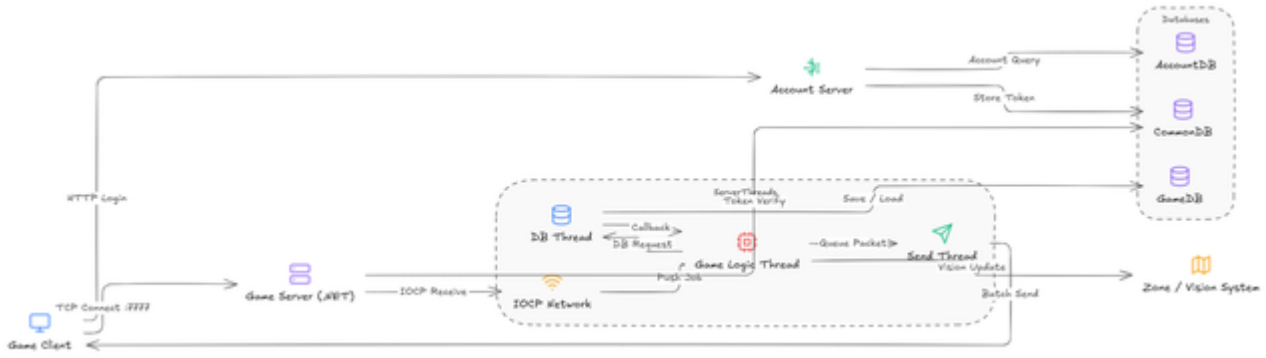
바로가기: GitHub · 프로젝트 페이지

주요 성과·트러블슈팅 (요약)

- 로그인 이후 상태(로비/캐릭터/세션)를 **스냅샷 중심**으로 묶어 복원 실패를 줄임
- 맵 이동/리스폰/던전 입장을 **고정 시퀀스**로 두어 재현·디버깅 비용 절감
- 상점/제작/강화/인챈트의 경제 경로를 **트랜잭션**으로 통합해 일관된 성공/실패 보장

- Interest/TaskQueue 타이밍 조정으로 **틱 스파이크** 완충(체감 동기화 품질 유지)

시각 자료



2-2. Pickpacker (UE5 협동 멀티플레이)

프로젝트 개요

항목	내용
기간	개발 중
인원	1인
역할	게임 루프·상호작용·인벤토리·AI·세션(Online Subsystem)
스택	Unreal Engine 5 · C++ · Online Subsystem

한 줄 요약: 주문/크레딧/탈출/엔딩을 "서버 권한·복제" 기준으로 정렬한 협동 멀티플레이 게임.

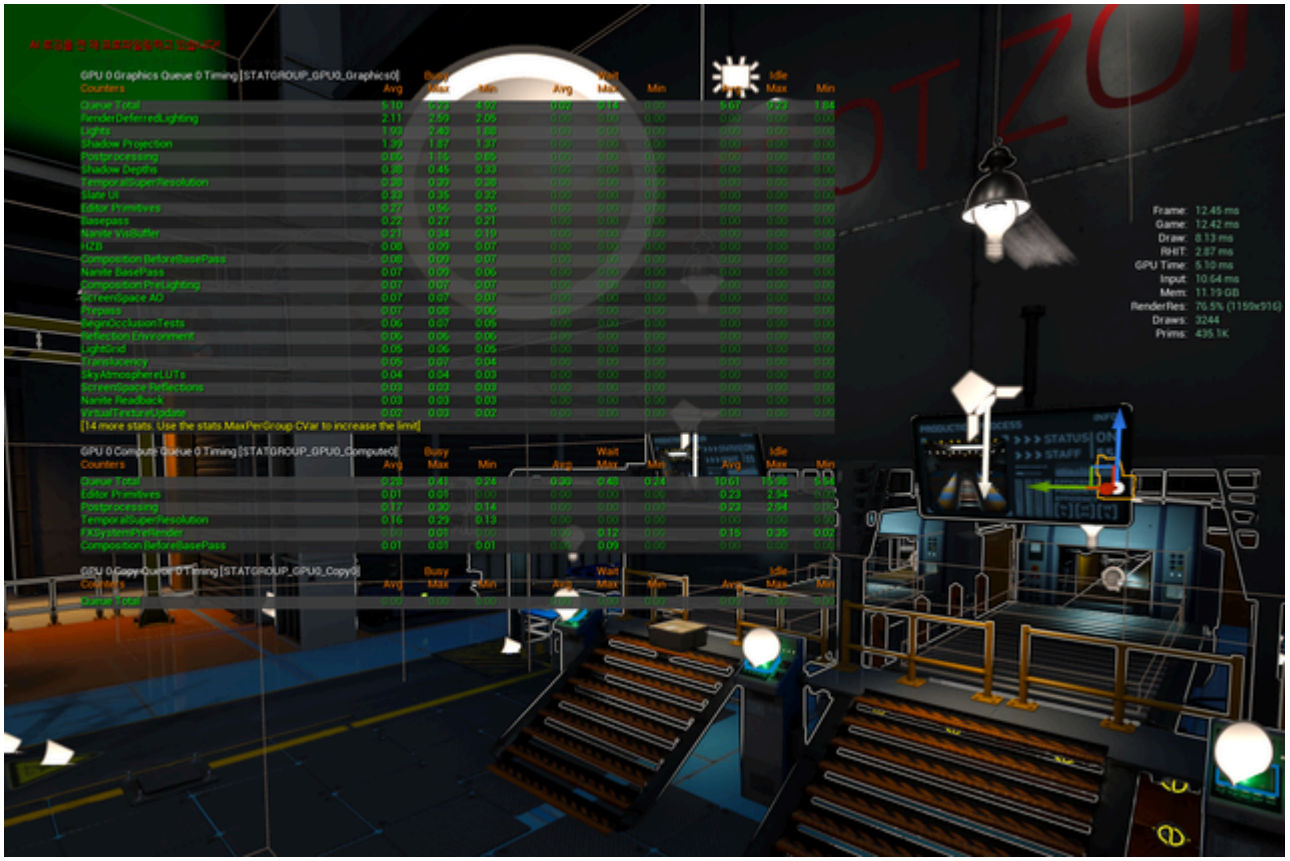
바로가기: 프로젝트 페이지

주요 성과·트러블슈팅 (요약)

- 서버 권한 기반 주문/크레딧/게임오버로 **팀 상태 일관성** 확보

- 상호작용 트레이스 예외(들고 있는 오브젝트 가림)를 **채널/무시 목록 설계**로 보완
- 엔딩 분기를 **데이터 에셋** 기반으로 구성해 기획 변경 비용 감소
- 렌더링 최적화: 드로우 콜 **~11,061 → ~3,200(약 71%↓)**, FPS **~25 → ~100**

시각 자료



2-3. DevGameTycoon (Java Swing)

프로젝트 개요

항목	내용
기간	약 2개월 (2020)
인원	핵심 2인
역할	메인 시간 루프·일시정지, 직원 이동·애니메이션, 개발/출시/매출, UI 동기화, 세이브/로드
스택	Java · Java Swing

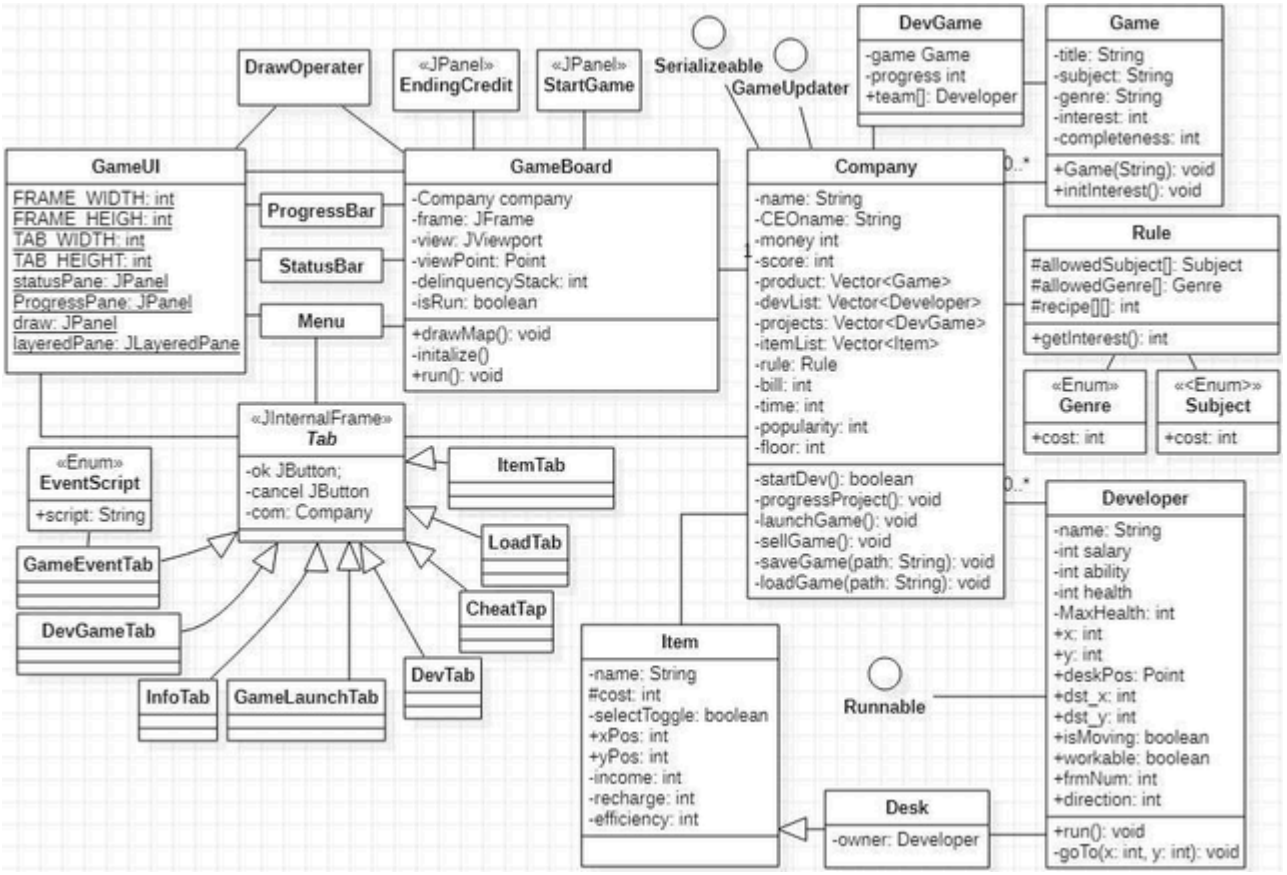
한 줄 요약: 상용 엔진 없이 UI 툴킷만으로 "시간 루프 + 경제 시뮬레이션 + UI 동기화"를 안정적으로 구성한 타이쿤 게임.

바로가기: GitHub · 프로젝트 페이지

주요 성과·트러블슈팅 (요약)

- 메뉴/팝업 상태에서 **시간 정지** 규칙을 루프 조건에 포함해 정산/시간 버그 차단
- 직원 이동/스프라이트 애니메이션을 스레드 기반으로 구현(깜빡임/순간이동 방지)
- 개발 진행/출시/일 매출을 단일 회사 모델로 수렴시켜 디버깅 가능성 확보
- 세이브/로드로 세션 단위 상태를 안정적으로 직렬화

시각 자료



3. 기타 프로젝트 (Summary)

프로젝트	한 줄	링크
PCG Dungeon Generator	UE5 PCG/PCGEx 기반 던전 자동 생성 플러그인	GitHub
kCars Classification	YOLOv5 기반 국산 차량 분류	GitHub
Startup Camp	기상·기후 연계 배달 플랫폼 창업 캠프	웹
Tab Game	클릭커·보스·페이즈 전투(WinForms, 48h)	GitHub

4. 학력 및 기타 경험

- TODO